

土壤属性图质控问题反馈—沧州市东光县

一、数据库成果

1、制图过程（历史样点）——提交数据中无历史样点数据，要求土壤二普、测土配方施肥（采集时间应为 2008-2010 年）、耕地地力监测样点数据，三者至少有一个；

要求提交的历史样点数据应转化为矢量（shp）格式并生成相应的栅格数据（Geotiff）；

主要包含土壤 pH、有机质、全氮、有效磷、速效钾的历史样点和栅格数据。

2、制图过程（入模环境变量）——入模环境变量的重要性排序是否合理，如有效磷、速效钾等的入模环境变量选取不合理，自然因素排在前面。

有效磷	564	10	太阳辐射、地形湿度指数、年降水量、积温、NDVI、增强型植被指数、高程、土种、DL、与河流的距离
104			
速效钾	564	10	太阳辐射、地形湿度指数、坡向、坡度、年降水量、积温、NDVI、增强型植被指数、高程、与河流的距离

3、提交的数据中存在坐标系问题，请依照规范核查。

序号	文件路径	不符合原因
1	130923 东光县\2. 基础数据\环境变量\其他环境变量\河流. shp	CGCS2000 地理坐标系（未投影），需要高斯克吕格投影
2	130923 东光县\2. 基础数据\训练集及验证集\pH 因子测试集. shp	CGCS2000 地理坐标系（未投影），需要高斯克吕格投影
3	130923 东光县\2. 基础数据\训练集及验证集\pH 因子训练集. shp	CGCS2000 地理坐标系（未投影），需要高斯克吕格投影
4	130923 东光县\2. 基础数据\训练集及验证集\交换性钠因子测试集. shp	CGCS2000 地理坐标系（未投影），需要高斯克吕格投影
5	130923 东光县\2. 基础数据\训练集及验证集\交换性钠因子训练集. shp	CGCS2000 地理坐标系（未投影），需要高斯克吕格投影
6	130923 东光县\2. 基础数据\训练集及验证集\交换性钾因子测试集. shp	CGCS2000 地理坐标系（未投影），需要高斯克吕格投影
7	130923 东光县\2. 基础数据\训练集及验证集\交换性钾因子训练集. shp	CGCS2000 地理坐标系（未投影），需要高斯克吕格投影
8	130923 东光县\2. 基础数据\训练集及验证集\交换性钾因子训练集. shp	CGCS2000 地理坐标系（未投影），需要高斯克吕格投影

4、基础数据（元数据）——元数据目录与专题成果编制要求不一致。

缺少规范要求的字段：如元素形态、国土三调县名、县代码、投影方式等字段，“验证方法”对应规范为“验证方法及相关参数”

	遥感数据源	制图模型	制图精度		大地坐标系
			决定系数	均方根误差	
	Landsat 8	以点带面	—		CGCS2000
	Landsat 8	随机森林	0.0400	0.0784	CGCS2000
	Landsat 8	随机森林	0.1189	0.1753	CGCS2000
	Landsat 8	随机森林	0.1606	0.1454	CGCS2000

(3) 元数据。记录栅格数据成果编制过程的说明信息，字段包括国土三调县名及县代码、土壤属性、制图模型、决定系数、均方根误差、验证方法及相关参数、元素形态、计量单位、采样时间、入模样本数量、入模环境变量数量、入模环境变量名称、遥感数据源、制图时间、坐标系、投影方式、栅格分辨率、制图单位。采用 xls 文件格式。

二、图件成果

1、数字化图件成果——请按照规范核查修改所有图件中表格，如未保留两位小数，核查并修改图件及报告中的内容。

土地利用类型	土壤交换性镁含量分级 (mg/kg)				总计
	>4.0	3.0-4.0	2.0-3.0	1.23-2.0	
耕地	8291	560257	181580	2096	752224
园地	2	3189	1779	4	4974
林地	257	25978	19070	1040	46345
草地	17	4139	1582	4	5742
其他土地	2231	188709	57718	430	249088
总计	10798	782272	261729	3574	1058373

各乡镇耕地交换性镁分级面积统计表 单位：亩					
乡镇	交换性镁分级 (mg/kg)				总计
	>4.0	3.0-4.0	2.0-3.0	1.23-2.0	
大单镇	1660	84772	9992	0	96424
灯明寺镇	1695	70792	24193	0	96680
东光镇	1175	37893	9115	1	48184
连镇镇	656	39376	50446	1462	
龙王李镇	234	62153	28328	630	
南霞口镇	1035	79624	5233	0	
秦村镇	1437	77370	4598	0	83405
于桥镇	398	83823	12651	0	96872
找王镇	1	24454	37024	3	61482
总计	8291	560257	181580	2096	752224



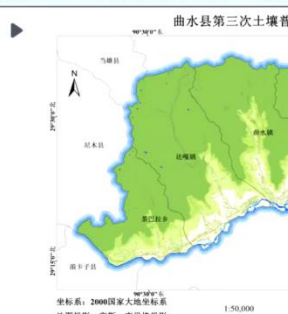
- ⑦ 审核土壤属性专题图中的**面积统计表**是否符合技术规范要求;
- 是否包含**各乡镇耕地土壤属性分级面积统计表、各地类土壤属性分级面积统计表**;
 - 单位是否为**亩** (整数) 或**万亩** (保留两位小数);
 - 面积统计是否按照栅格像素的实际分级面积进行统计。
- ⑧ 审核**其他辅助信息**是否符合技术规范要求。
- 专题图采用2000国家大地坐标系、高斯-克吕格投影、1985国家高程基准, 比例

各乡镇耕地土壤有机质分级面积统计表 单位: 万亩

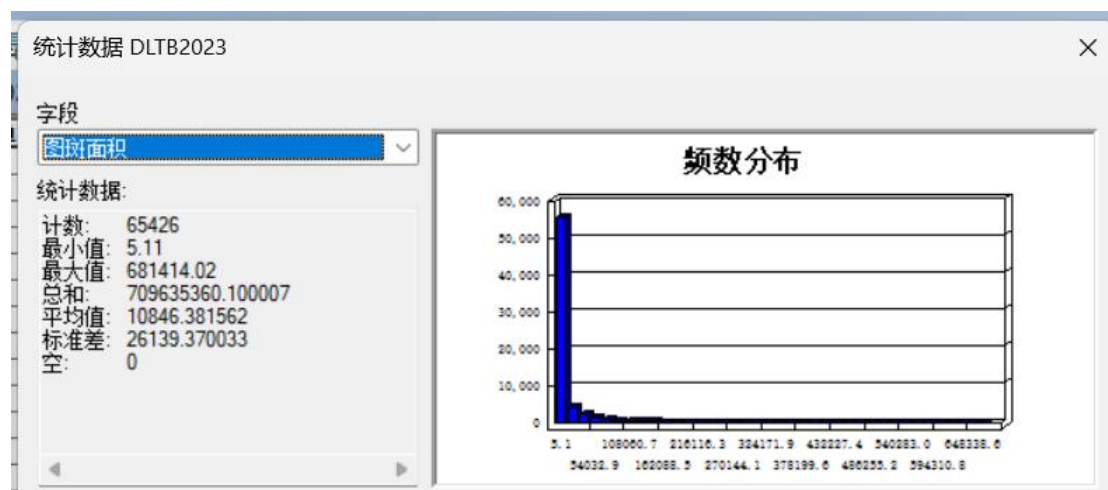
乡镇	有机质分级 (g/kg)				总计
	>25	20-25	15-20	10-15	
安峪镇	0.04	0.11	2.89	1.05	4.09
陈村镇	0.01	0.02	1.20	0.12	1.34
大交镇	0.09	0.82	1.56	0.32	2.78
古厚镇	0.00	0.03	4.27	6.29	10.59
郝江乡	0.00	0.03	0.98	4.68	5.68
柳水镇	0.02	0.33	2.80	3.37	6.52
冷口乡	0.02	0.20	1.16	0.68	2.06
磨里镇	0.13	0.04	1.03	0.29	1.49
南栗镇	0.00	0.01	1.15	1.23	2.39
卫庄镇	0.07	0.01	1.57	0.43	2.09
总计	0.38	1.59	18.61	18.45	39.03

各地类土壤有机质分级面积统计表 单位: 万亩

土地利用类型	有机质分级 (g/kg)				总计
	>25	20-25	15-20	10-15	
耕地	0.38	1.59	18.61	18.45	39.03
园地	0.05	0.19	6.20	3.33	9.77
林地	52.25	8.18	9.90	5.70	76.04
草地	0.92	1.42	3.38	3.42	9.15
其他土地	0.02	0.02	0.16	0.10	0.31
总计	53.62	11.40	38.25	31.00	134.30



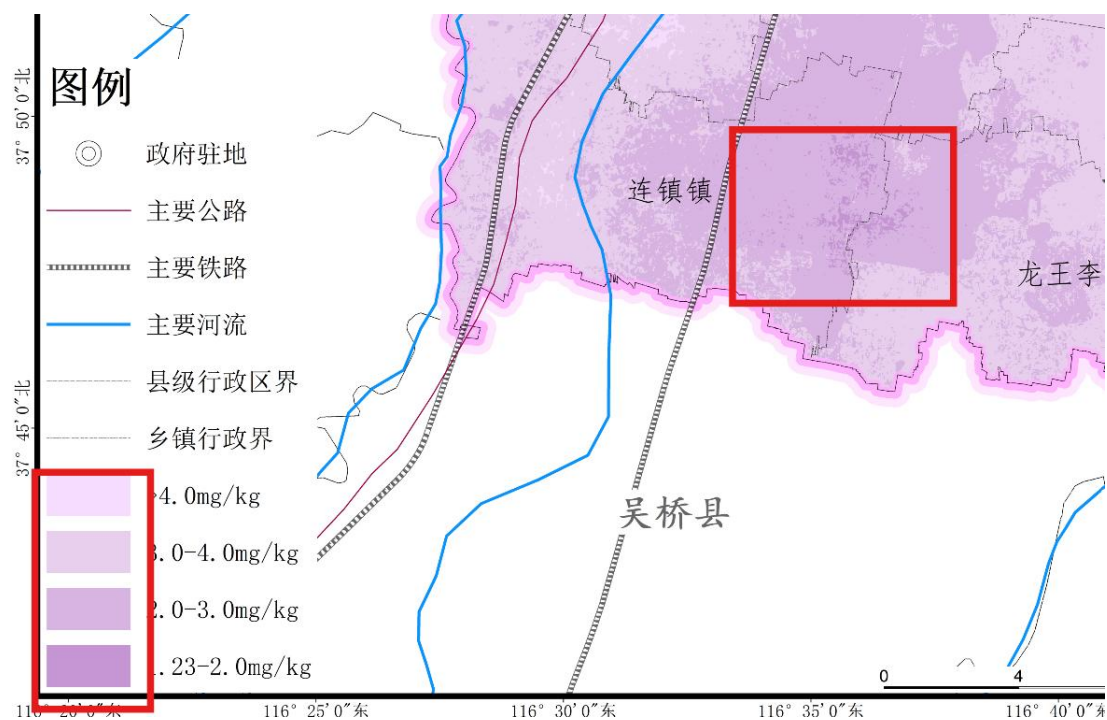
2、数字化图件成果——面积统计结果与三调面积统计结果不一致, 请核查。



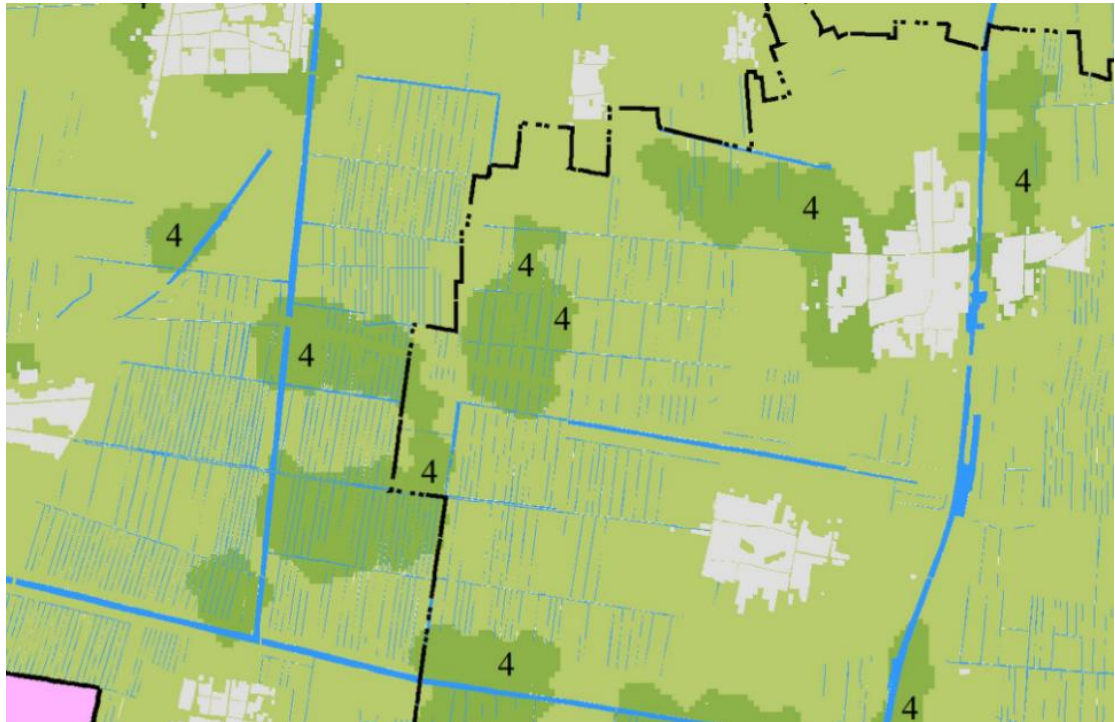
各地类土壤全磷含量分级面积统计表 单位: 亩

土地利用类型	土壤全磷含量分级 (g/kg)		总计
	>1.00	0.80-1.00	
耕地	754898	326	752224
园地	4966	8	4974
林地	45432	913	46345
草地	5582	160	5742
其他土地	247808	1280	249088
总计	1058686	2687	1058373

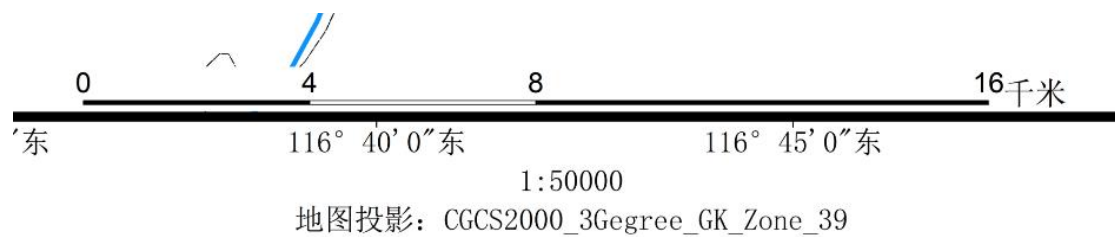
3、数字化图件成果——多个分级图中缺少注记, 标准中带注记的画法如下。



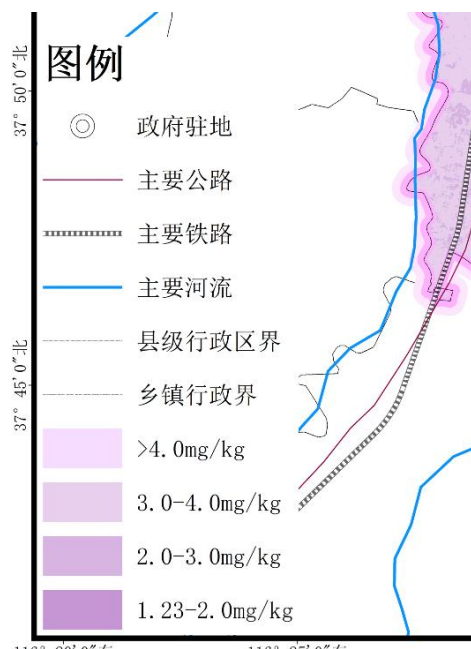
有机质 (g/kg)	
1	>25.0
2	20.0~25.0
3	15.0~20.0
4	10.0~15.0



4、图面表达（图件信息缺失）——请按照规范核查图面信息，例如缺失高程基准面的信息



5、图面表达（图件信息缺失）——图例未显示晕线



6、请按照规范核查驻地图例是否正确

图例



政府驻地

G.1.1.5	县级行政中心 Seat of county and county-level city		
G.1.1.6	乡镇(街道)级行政中心 Town-level seat		
G.1.1.7	村庄		

三、文字成果

1、报告环境变量重要性排序仅列出各属性入模环境变量名称及个数，未按审核规范要求分因子说明各变量的重要性排序。每个因子的环境变量重要度排序不同，需要分因子说明。

时，取经参与建模的变量组中任意一个，其信息见表4.85。

表4.85 东光县土壤属性入模变量及个数

土壤属性	制图样点数量	入模环境变量数量	入模环境变量名称
耕层厚度	554	6	太阳辐射、年降水量、积温、NDVI、增强型植被指数、土种、与河流的距离
土壤容重	540	8	太阳辐射、地形湿度指数、坡度、年降水量、积温、高程、土种、与河流的距离
酸碱度(pH)	564	7	太阳辐射、地形湿度指数、坡度、年降水量、积温、高程、与河流的距离
阳离子交换量(CEC)	565	10	太阳辐射、地形湿度指数、坡度、年降水量、积温、NDVI、增强型植被指数、高程、土种、与河流的距离
土壤有机质	565	10	太阳辐射、地形湿度指数、坡度、年降水量、积温、NDVI、增强型植被指数、高程、土种、与河流的距离
全氮	565	10	太阳辐射、地形湿度指数、坡度、年降水量、积温、NDVI、增强型植被指数、高程、土种、与河流的距离
全磷	565	12	太阳辐射、地形湿度指数、坡向、坡度、年降水量、积温、NDVI、增强型植被指数、高程、土种、DL、与河流的距离
全钾	565	8	太阳辐射、年降水量、积温、NDVI、增强型植被指数、高程、土种、与河流的距离
有效磷	564	10	太阳辐射、地形湿度指数、年降水量、积温、NDVI、增强型植被指数、高程、土种、DL、与河流的距离

2、报告一制图过程（共线性分析），缺少对入模环境变量的共线性情况说明及剔除。

1. 环境变量优选

为提升土壤属性制图建模的精度与效率，减少冗余变量、多重共线性及无关变量对建模结果的干扰，结合环境变量的特性，在建模前结合Pearson相关系数分析+随机森林（RF）重要性排序+Boruta特征筛选，对所有环境变量进行系统筛选，确定用于后续建模的环境变量集，具体过程如下：

首先对所有环境变量进行一致性预处理，包括空间配准、变量赋值、投影变换、矢量转栅格、重采样等处理，并与土壤样点数据进行空间匹配，提取每个土壤样点对应的各项环境变量数值，构建“土壤样点属性-环境变量”关联数据集，剔除数据缺失、异常值对应的样本及变量后，进行环境变量的制备和筛选。

Pearson相关系数分析可解决环境变量间的多重共线性问题，避免高度相关变量同时进入模型导致建模偏差。对预处理后的所有环境变量进行两两相关性分析，计算变量间的Pearson相关系数，结合变量的生态学意义与数据可靠性进行取舍，优先保留与土壤属性关联更紧密、数据精度更高的变量，剔除冗余变量。在剔除多重共线性变量的基础上，采用随机森林算法对候选变量进行重要性评估与排序，进一步筛选出对土壤属性影响显著的变量。以土壤属性（如有机质、全氮等目标变量）为因变量，以Pearson筛选后的候选环境变量为自变量，构建随机森林模型，通过模型训练计算每个环境变量的重要性得分，得分越高，表明该变量对土壤属性的解释能力越强、影响越显著。剔除得分过低、对土壤属性影响微弱的变量（如部分与土壤属性关联度极低的地形派生变量或次要环境变量），得到初步的核心环境变量集，同时明确各变量对土壤属性的影响权重排序。为进一步验证随机森林筛选结果的可靠性，剔除潜在的无关变量，采用Boruta算法对随机森林初筛后的核心变量集进行一次筛选。Boruta算法基于随机森林，通过松

3、报告——表 4.8（粉粒）、表 4.9（黏粒）等表中，典型潮土亚类下属三个土属行均标注为”黏质石灰性潮土”，而各行均值差异显著（如表 4.8 中依次为 46.40%、31.07%、22.13%），需要逐表核对并修正所有土属名称，确保与实际数据对应一致。

表 4.8 东光县不同土壤类型土壤粉粒含量

土壤类型		样点统计				制图统计	
亚类	土属	均值/ (%)	中位值/ (%)	范围/ (%)	数量/ 个	均值/ (%)	面积/亩
典型潮土	黏质石灰性潮土	46.40	46.30	36.70~62.70	9	34.78	23060
	黏质石灰性潮土	31.07	31.55	3.10~66.90	268	31.85	771260
	黏质石灰性潮土	22.13	22.55	0.90~51.70	84	27.02	234027
	合计	29.37	29.90	0.90~66.90	361	31.22	1028347
脱潮土	壤质脱潮土	30.80	30.40	19.10~47.40	20	31.23	23139
	合计	30.80	30.40	19.10~47.40	20	31.23	23139
全县		29.45	30.00	0.90~66.90	381	31.22	1051486

表 4.8 显示了东光县不同土壤类型土壤粉粒含量的统计特征。总体来看

5、报告—制图过程——未明确说明耕层厚度制图方法，说明是否按规范仅对耕

地范围出图及是否使用”以点带面”赋值。

3. 耕层厚度

(1) 县域范围总体状况

表 4.14 显示了东光县耕作层厚度的分级分布结果。该分级参照了《全国九大农区及省级耕地质量监测指标分级标准（试行）》中的分级标准。全区共采集到 554 个具备耕层厚度数据的样点，结果显示，东光县耕层厚度的平均值为 16.47cm，中位数为 16.5cm，耕层厚度的样点范围在 12.0~23.0cm 之间，说明耕层厚度的空间差异性较大。从样点统计结果来看，东光县耕层厚度主要集中在 III 级（15.0~20.0cm），占 79.96%，其次为 IV 级（10.0~15.0cm）占 19.86%，总体上以中等耕层厚度为主，厚层和薄层分布较少。制图结果与样点统计存在一定差异，显示出面积主要集中在 III 级，占比高达 99.61%，IV 级占 0.39%。全区图上耕层厚度以 15.0~20.0cm 范围最为集中，整体呈现出以中等耕层为主，反映出一定的耕作基础，但存在部分地区耕层偏浅，应予以关注与改良。

表 4.14·东光县土壤耕层厚度分级分布

土壤三普分级		样点统计		制图统计	
分级	值域/（cm）	数量/个	占比/%	面积/亩	占比/%
I·级	>25.0	0	0.00	0	0.00
II·级	20.0~25.0	1	0.18	0	0.00
III·级	15.0~20.0	443	79.96	749286	99.61
IV·级	10.0~15.0	110	19.86	2938	0.39
V·级	≤10.0	0	0.00	0	00.00
全县	—	554	100.00	752224	100.00
全县均值/（cm）		16.47			

制图模型或方法选择不合理	山区选取普通克里格或全域采用IDW进行属性制图
	耕层厚度采用以点带面、机器学习方法进行制图

6、缺少图、表目录，请按照规范核实报告格式。

目录

一、土壤属性分布与历史变化 1

 (一) 土壤物理性质 1

 (二) 土壤化学性质 11

 (三) 土壤有机质和氮磷钾养分 18

 (四) 中微量元素 41

 (五) 土壤属性间关联分析 76

二、各乡镇土壤属性分布 78

 (一) 土壤物理性质 78

 (二) 土壤化学性质 83

 (三) 土壤有机质和氮磷钾养分 85

 (四) 土壤中微量元素 90

三、土壤属性图编制概述 95

 (一) 技术路线 95

7、数据的时间跨度、格式等说明不充分。

30m分辨率的栅格数据。其数据来源、评价参数和处理方法见表4.84。

表4.84 环境变量处理方法

环境变量	数据来源	评价参数	处理方法
气候变量	气象部门提供的近30年气象数据,包括年降水、积温和太阳辐射量	年降水量 (mm)、积温 (°C)、太阳辐射 (MJ/m²)	根据制图比例尺选用合适分辨率数据,参考东光县地理范围,将数据统一处理成30×30m分辨率。
母岩母质变量	数据平台获取	母岩母质类型	采用哑变量方法等方法为母岩母质类型赋值,引入回归方程得出方式。将母岩母质类型数据转换为栅格数据,每个栅格对应一种母岩母质类型的数值编码,以便进行空间分析和与其他环境变量的关联分析
地形地貌变量	地理空间数据云获取	高程 (m)、与河流的距离	高程数据由地理空间数据云下载获取,分辨率为30m; 利用GIS软件计算数据与河流之间的距离
微地		坡度 (°)、坡向、平	利用GIS软件从数字高程模型 (DEM)

8、土壤样点空间分布图缺失

总体评价：已列明问题，限期修改复核，整改后通过。